

GB 50497-2019

基坑工程监测技术标准（节选）

4 监测项目

4.1 应测项目

- 4.1.1 基坑工程监测应测项目应包括以下内容：1.支护结构水平位移；2.周边建（构）筑物沉降和倾斜；3.周边地表沉降；4.地下水位
- 4.1.2 当基坑开挖深度超过10m时，还应包括：1.支护结构竖向位移；2.支撑轴力；3.立柱竖向位移

4.2 宜测项目

- 4.2.1
根据工程需要，宜增加以下监测项目：1.土体深层水平位移（测斜）；2.孔隙水压力；3.土压力；4.坑底隆起

5 监测点布置

- 5.1.1 支护结构水平位移监测点间距不宜大于20m，且每侧边不宜少于3个。
- 5.1.2 周边建筑物沉降监测点应布置在建筑物角点、中点及裂缝处。每栋建筑不应少于4个监测点。
- 5.1.3 地表沉降监测断面应垂直于基坑边布设，间距不宜大于30m。每个断面的测点数量不宜少于5个，距坑边最近的点距离宜为2~3m。

6 监测频率

- 6.1.1 基坑工程监测频率应根据施工进度和变形速率确定，并应符合表6.1.1的规定。

施工阶段	监测频率
开挖深度≤5m	1次/2d
开挖深度5~10m	1次/1d
开挖深度>10m	2次/1d
底板浇筑后	1次/2d（前7天），1次/3d（之后）
变形趋于稳定	1次/7d

- 6.1.2 当出现下列情况之一时，应加大监测频率：1.监测数据达到报警值的80%；2.监测数据变化速率明显加快；3.基坑及周边大量积水、长时间连续降雨；4.基坑附近地面荷载突然增大；5.支护结构出现开裂

7 监测报警

- 7.1.1 基坑工程监测报警值应由设计单位根据工程具体情况确定。当设计未给出时，可按表7.1.1执行。

监测项目	一级基坑	二级基坑	三级基坑
围护墙(坡)顶水平位移	30mm或0.2%H	40mm或0.4%H	50mm或0.8%H
围护墙体最大水平位移	0.3%H	0.5%H	0.7%H
地表最大沉降	0.2%H	0.3%H	0.5%H
邻近建筑最大沉降	10mm	20mm	30mm

注：H为基坑开挖深度。

7.1.2 连续3天累计变形超过报警值的70%，或单日变形量超过3mm时，应发出预警。

7.1.3 达到报警值时，应立即通知建设、设计、监理和施工单位，并应启动应急预案。